Лабораторная работа №2 по мат. анализу

Тема: формула Тейлора

Цель работы: научиться получать многочлен Тейлора для данной функции двумя способами, оценивать погрешность формулы Тейлора, вычислять приближенное значение функции.

Задание: для данной функции построить многочлен Тейлора по степеням x, определить порядок многочлена для достижения заданной погрешности, вычислить приближенно значение функции в данной точке.

Порядок работы:

Часть 1. Аналитический метод

1. Получить формулу производной n-го порядка для данной функции $f(x)$.
2. Написать многочлен Тейлора n-го порядка по степеням x.
3. С помощью преобразований и известных многочленов Тейлора получить многочлен Тейлора n-го порядка для данной функции. Сравнить результат с п.2.
4. Записать остаточный член формулы Тейлора в форме Лагранжа, оценить его модуль сверху и найти номера n_1 и n_2, начиная с которых погрешности при замене $f(a)$ многочленом Тейлора в точке $x = a$ не превосходит $\Delta_1 = 10^{-3}$ и $\Delta_2 = 10^{-6}$, соответственно.

Часть 2. Численный метод

1. Построить графики $f(x)$ и многочленов Тейлора порядков 1,2,...,n_2.
2. Вычислить приближенные значения $f(a)$, заменяя функцию f многочленами Тейлора порядков n_1 и n_2.
3. Сравнить приближенные значения с точным значением (вычисленное компьютером), убедиться что требуемая точность достигнута.

Для определения своего варианта нужно взять свой номер из общей таблицы и найти остаток от деления его на 12.

Варианты заданий:

1. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$, $a = 0.2$;
2. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$, $a = 0.1$;
3. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$, $a = 0.05$;
4. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$, $a = -0.1$;
5. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$, $a = -0.05$;
6. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$, $a = -0.1$;
7. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$, $a = 0.2$;
8. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$, $a = 0.1$;
9. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$, $a = 0.05$;
10. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$, $a = -0.1$;
11. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$, $a = -0.05$;
12. $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + x\right)$, $a = -0.2$;